

《优化理论与算法》第 2 次作业 solution

1 复习与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第一章相关内容。
- 收看同名超星线上慕课, 课程章节 4.2 内容, 快速预习单纯形法相关内容。

2 习题

2.1 设矩阵 A 为:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

1. A 矩阵的特征值是什么?
2. 如何将 A 矩阵对角化? ($A = U\Lambda U^T$, 其中 U 为正交矩阵)
3. A 是否为正定矩阵?

2.1 solution

1. 特征值求解

矩阵 A 的特征方程为:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

展开并化简:

$$(3 - \lambda)(4 - \lambda) - 2 \times 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 12 - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 8 = 0$$

求解一元二次方程, 得特征值:

$$\lambda = \frac{7 \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \times 1 \times 8}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{2}$$

即：

$$\lambda_1 = \frac{7 + \sqrt{17}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$$

2. 对角化

步骤 1：求特征向量

- 对应 $\lambda_1 = \frac{7+\sqrt{17}}{2}$ ：解方程 $(A - \lambda_1 I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，即：

$$\begin{bmatrix} 3 - \frac{7+\sqrt{17}}{2} & 2 \\ 2 & 4 - \frac{7+\sqrt{17}}{2} \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

化简得特征向量：

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 + \sqrt{17} \end{bmatrix}$$

单位化后：

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2^2 + (-1 + \sqrt{17})^2}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 + \sqrt{17} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{22 - 2\sqrt{17}}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 + \sqrt{17} \end{bmatrix}$$

单位化后：

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|} \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2^2 + (-1 - \sqrt{17})^2}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 - \sqrt{17} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{22 + 2\sqrt{17}}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 - \sqrt{17} \end{bmatrix}$$

步骤 2：构造正交矩阵与对角矩阵

正交矩阵 U 由单位特征向量构成：

$$U = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2] = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{22-2\sqrt{17}}} & \frac{2}{\sqrt{22+2\sqrt{17}}} \\ \frac{-1+\sqrt{17}}{\sqrt{22-2\sqrt{17}}} & \frac{-1-\sqrt{17}}{\sqrt{22+2\sqrt{17}}} \end{bmatrix}$$

对角矩阵 Λ 由特征值构成：

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \frac{7+\sqrt{17}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{7-\sqrt{17}}{2} \end{bmatrix}$$

满足正交对角化关系：

$$A = U\Lambda U^T$$

3. 正定性判断

特征值 $\lambda_1 = \frac{7+\sqrt{17}}{2} > 0$, $\lambda_2 = \frac{7-\sqrt{17}}{2} > 0$ (因 $\sqrt{17} \approx 4.123 < 7$)，所有特征值均为正，故 A 为正定矩阵。

2.2 下列约束是否是线性约束? 如果不是线性约束, 能否将其等价转换成线性约束? 如果能转化, 请展示; 如果不能, 说明原因。

1. $-3x_1 - 5x_2 + 22 \geq 18$

2. $2x_1^2 - 8 \leq 0$

3. $x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 3 = 0$

4. $\frac{3x_1-2x_2}{2x_1+1} = 4$

5. $e^{3x_1+5x_2} \geq 12$

6. $|x| \leq 3$

7. $\max\{x_1, -x_1 + 7x_2, x_2^3\} \leq 8$

8. $\min\{2x_1, 3x_2\} \geq \max\{10 - x_1, 6 - x_2\}$

2.2 solution

1. $-3x_1 - 5x_2 + 22 \geq 18$: 线性约束, 化简为 $-3x_1 - 5x_2 \geq -4$;

2. $2x_1^2 - 8 \leq 0$: 非线性约束, 可转化为线性约束 $-2 \leq x_1 \leq 2$;

3. $x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 3 = 0$: 非线性约束, 不可转化, 可建混合整数规划:

$$\begin{cases} x_2 - 3 \leq My, \\ x_2 - 3 \geq -My, \\ x_1 - 1 \leq M(1 - y), \\ x_1 - 1 \geq -M(1 - y), \\ y \in \{0, 1\}, \end{cases}$$

其中 M 为足够大的数;

4. $\frac{3x_1-2x_2}{2x_1+1} = 4$: 非线性约束, 不可转化, 可建混合整数规划 (M 为大数):

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 4 = 0, \\ x_1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{M} \geq -My, \\ x_1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{M} \leq M(1 - y), \\ y \in \{0, 1\}; \end{cases}$$

5. $e^{3x_1+5x_2} \geq 12$: 非线性约束, 可转化为线性约束 $3x_1 + 5x_2 \geq \ln 12$;

6. $|x| \leq 3$: 非线性约束, 可转化为线性约束 $-3 \leq x \leq 3$;

7. $\max\{x_1, -x_1 + 7x_2, x_2^3\} \leq 8$: 非线性约束, 可转化为 $x_1 \leq 8, -x_1 + 7x_2 \leq 8, x_2 \leq 2$;

8. $\min\{2x_1, 3x_2\} \geq \max\{10 - x_1, 6 - x_2\}$: 非线性约束, 可转化为:

$$\begin{cases} 2x_1 \geq 10 - x_1, \\ 2x_1 \geq 6 - x_2, \\ 3x_2 \geq 10 - x_1, \\ 3x_2 \geq 6 - x_2. \end{cases}$$

2.3 将下列线性规划转换成标准型

$$\begin{aligned} & \text{minimize } -x_1 && +7x_2 + 3x_3 \\ & \text{subject to } x_1 && +3x_2 - 2x_3 && \leq 0 \\ & && x_1 && +4x_2 - 2x_3 && \geq 0 \\ & && -x_1 && +2x_2 + 3x_3 && = 5 \\ & && x_1 \leq 0, \quad x_2 \geq 0, x_3 \text{ 无约束} \end{aligned}$$

2.3 solution

转换步骤: 1. 负变量替换: 令 $\bar{x}_1 = -x_1$ ($\bar{x}_1 \geq 0$); 2. 无约束变量拆分: 令 $x_3 = x_3^+ - x_3^-$ ($x_3^+, x_3^- \geq 0$); 3. 加松弛/剩余变量: $s_1 \geq 0$ (松弛)、 $s_2 \geq 0$ (剩余)。

标准型:

$$\begin{aligned} \min \quad & \bar{x}_1 + 7x_2 + 3x_3^+ - 3x_3^- \\ \text{s.t.} \quad & -\bar{x}_1 + 3x_2 - 2(x_3^+ - x_3^-) + s_1 = 0, \\ & -\bar{x}_1 + 4x_2 - 2(x_3^+ - x_3^-) - s_2 = 0, \\ & \bar{x}_1 + 2x_2 + 3(x_3^+ - x_3^-) = 5, \\ & \bar{x}_1, x_2, x_3^+, x_3^-, s_1, s_2 \geq 0. \end{aligned}$$

2.4 课件“lp2 工业生产案例”的 P29 中总结了允许延迟交付的模型。此模型没有考虑物料清单树的影响, 也就是生产量 x_{ij} 只消耗产能, 相互之间不作为生产的物料消耗。

请问在考虑物料清单树的情况下, 如何修改此模型的一般形式? (注: 可以假设已知参数 $u_{i'i}$ 表述生产 1 单位物料 i' 消耗物料 i 的数量。)

2.4 solution

设 $u_{i'i}$ 为生产 1 单位物料 i' 消耗物料 i 的数量, 其余参数与课件一致, 修改后模型:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{i \in I, j \in J} r_{ij} \delta_{ij} \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J, \\
 & y_{i,j+1} = y_{ij} + x_{ij} - z_{ij} - \sum_{i' \in I, i' \neq i} u_{i'i} x_{i'j}, \quad \forall i \in I, j \in J, \\
 & \delta_{i,j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J, \\
 & x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}, \delta_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J.
 \end{aligned}$$

核心修改: 库存平衡方程加入 $\sum_{i'} u_{i'i} x_{i'j}$, 体现物料间的消耗关系。

2.5 Bertsimas and Tsitsikils 书中第一章课后题 1.15 (hint: (b) if one or both elements are not easy to incorporate into the linear programming formulation, you might consider integer decision variables or nonlinear constraints.)

2.5 solution

(a) 日利润最大化线性规划建模设产品 1 的日产量为 x_1 , 产品 2 的日产量为 x_2 。产品 1 单位利润: $9 - 1.2 = 7.8$ 美元, 产品 2 单位利润: $8 - 0.9 = 7.1$ 美元。装配工时、测试工时为约束条件, 建立线性规划模型:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 7.8x_1 + 7.1x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \quad (\text{装配劳动工时约束}) \\
 & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \quad (\text{测试时间工时约束}) \\
 & x_1, x_2 \geq 0. \quad (\text{非负约束})
 \end{aligned}$$

(b) 因素拓展分析与建模 (i) 加班装配劳动 (可直接纳入线性规划模型)
 设加班装配劳动的小时数为 y , 加班成本为 7 美元/小时, 且 $0 \leq y \leq 50$ 。在原模型基础上修改目标函数 (扣除加班成本) 与装配工时约束, 新模型为:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 7.8x_1 + 7.1x_2 - 7y \\
 \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90 + y, \\
 & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\
 & y \leq 50, \\
 & x_1, x_2, y \geq 0.
 \end{aligned}$$

(ii) 原材料费用超 300 美元享 10% 折扣 (难以纳入线性规划, 需混合整数规划)
 设原材料总成本为 $C = 1.2x_1 + 0.9x_2$, 实际原材料成本为 z , 则折扣规则为:

$$z = \begin{cases} 1.2x_1 + 0.9x_2, & 1.2x_1 + 0.9x_2 \leq 300, \\ 0.9(1.2x_1 + 0.9x_2), & 1.2x_1 + 0.9x_2 > 300. \end{cases}$$

原利润最大化问题转化为:

$$\begin{aligned} \max \quad & 9x_1 + 8x_2 - z \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

求解方法 1: 分情况求解验证

将原问题拆分为两个子问题分别求解: 1. 子问题 1: 添加约束 $1.2x_1 + 0.9x_2 \leq 300$, 求解上述模型; 2. 子问题 2: 添加约束 $1.2x_1 + 0.9x_2 > 300$, 求解上述模型; 3. 验证两个子问题的最优解是否满足各自约束, 取满足约束的最优解作为原问题的解。

求解方法 2: 转化为混合整数规划求解

令 $k = 1.2x_1 + 0.9x_2 - 300$, 则成本 z 可表示为:

$$z = \begin{cases} k + 300, & k \leq 0, \\ 0.9k + 270, & k > 0. \end{cases}$$

引入 0-1 整数变量 $m, m^+ \in \{0, 1\}$, 设 M 为足够大的正数, $\varepsilon > 0$ 为足够小的正数, 且 $L_i = -M, U_i = M$ ($i = 1, 2, 3$)。构建混合整数规划模型如下:

$$\begin{aligned} \max \quad & 9x_1 + 8x_2 - z \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & k = 1.2x_1 + 0.9x_2 - 300, \\ & L_1m + \varepsilon m^+ \leq k \leq -\varepsilon m + U_1m^+, \\ & L_2(1 - m) \leq z - k - 300 \leq U_2(1 - m), \\ & L_3m \leq z - 0.9k - 270 \leq U_3m, \\ & m + m^+ = 1, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \\ & m, m^+ \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

2.6 课件“运筹学简介”的 P20 中介绍了不能完全可分情况下的支持向量机的建模方法。请随机生成 10 个 2 维点作为 A 集合, 再随机生成 10 个 2 维点作为 B 集合。建立课件所示线性规划模型, 利用 COPT 求解此问题最优解。提交资料:

- 绘制图像：画出 A、B 集合中的所有点和优化求解所得分隔线（如课件图所示），
- 代码打印附在作业后面

（注：在随机生成的 2 维点 (x_1, x_2) 过程中，可以自己定义 A 集合和 B 集合点的区间，点在区间内可以是均匀分布。只要生成结果是课件中不可分情况就可以）

2.6 solution

示例代码如下：

方法 1: 使用 for 循环表达约束

```
# 导入包并创建环境
from coptpy import *
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
env = Envr()
model = env.createModel("SVM")

# 随机生成A、B集合各10个二维点（不可分）
A = 10*(0.5 - np.random.rand(2,10))
B = 10*(0.5 - np.random.rand(2,10))

# 定义决策变量
a = model.addVars(1,2,lb=-COPT.INFINITY,ub=COPT.INFINITY,
vtype=COPT.CONTINUOUS)
b = model.addVar(lb=-COPT.INFINITY,ub=COPT.INFINITY)
delta = model.addVars(1,10,lb=0,vtype=COPT.CONTINUOUS)
sigma = model.addVars(1,10,lb=0,vtype=COPT.CONTINUOUS)

# 添加约束
model.addConstrs(a[0,0]*A[0][i]+a[0,1]*A[1][i]+b+delta[0,i] >=1
for i in range(10))
model.addConstrs(a[0,0]*B[0][i]+a[0,1]*B[1][i]+b-sigma[0,i] <=-1
for i in range(10))

# 设置目标并求解
model.setObjective(quicksum(delta)+quicksum(sigma),
sense=COPT.MINIMIZE)
```

```

model.solve()

# 绘制图像
plt.scatter(A[0],A[1],c='r',marker='p',label='A集合')
plt.scatter(B[0],B[1],c='b',marker='o',label='B集合')
plt.xlim(-5,5)
plt.ylim(-5,5)
X = np.linspace(-5,5,1000)
Y = -((a[0,0].x)/(a[0,1].x))*X - b.x
plt.plot(X,Y,label='分隔线')
plt.legend()
plt.show()

```

方法 2: 向量乘法表达约束

```

# 导入包并创建环境
from coptpy import *
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
env = Envr()
model = env.createModel("SVM")

# 随机生成A、B集合各10个二维点（不可分）
A = 10*(0.5 - np.random.rand(2,10))
B = 10*(0.5 - np.random.rand(2,10))

# 定义决策变量
a = model.addMVar((1,2),lb=-COPT.INFINITY,ub=COPT.INFINITY,
vtype=COPT.CONTINUOUS)
b = model.addVar(lb=-COPT.INFINITY,ub=COPT.INFINITY)
delta = model.addMVar((10,1),lb=0,vtype=COPT.CONTINUOUS)
sigma = model.addMVar((10,1),lb=0,vtype=COPT.CONTINUOUS)

# 添加约束
model.addConstrs((a @ A).T + b + delta >= np.ones(10))
model.addConstrs((a @ B).T + b - sigma <= -np.ones(10))

# 设置目标并求解

```



```
model.setObjective(sum(delta)+sum(sigma),sense=COPT.MINIMIZE)
model.solve()
```

```
# 绘制图像
plt.scatter(A[0],A[1],c='r',marker='p',label='A集合')
plt.scatter(B[0],B[1],c='b',marker='o',label='B集合')
plt.xlim(-5,5)
plt.ylim(-5,5)
X = np.linspace(-5,5,1000)
Y = -((a[0][0].x)/(a[0][1].x))*X - b.x
plt.plot(X,Y,label='分隔线')
plt.legend()
plt.show()
print("分隔线参数a: ", a.x)
print("分隔线参数b: ", b.x)
```

注：使用方法 2 时最低版本要求为：python-3.8, coptpy-6.0.4, Numpy-1.23

注：2.2 和 2.5 中，未用整数规划但判断正确亦可。